

Paskaita 4**Tiesinių atvaizdžių matricos; bazės keitimas**

3 paskaita baigėsi išlaisvinančiu faktu: tiesinis atvaizdis yra visiškai nusakomas tuo, ką jis daro bazei. Jei dar fiksuojame ir vaizdo erdvės bazę, kiekvienas iš tų išvesties vektorių virsta koordinačių stulpeliu — o sudėjus stulpelius gauname *matricą*. Ši paskaita neformalų žodyną „tiesinis atvaizdis $\leftrightarrow$ matrica“ paverčia tikslu izomorfizmu. Iš to seka trys laimėjimai. Pirma, matricų daugybos taisyklė mums yra *primesta*: ji yra būtent tai, ko reikalauja tiesinių atvaizdžių kompozicija. Antra, abstrakčios tiesinių atvaizdžių erdvės pasirodo esančios paprastos matricų erdvės. Trečia, keičiant bazę tas pats operatorius įgyja naują matricą, susietą su senąja per *panašumą* $A' = P^{-1}AP$.

Priklausomybė nuo bazės ir yra visas reikalas fizikoje. Pasirinkti bazę reiškia pasirinkti *reprezentaciją* — padėties, impulso ar energijos — o vėlesnių paskaitų menas yra parinkti bazę, kurioje operatoriaus matrica būtų kuo paprastesnė. Pati paprasčiausia iš visų yra diagonalioji — spektrinės teoremos tikslas.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti matricą $\mathcal{M}(T)$ pasirinktose bazėse ir naudoti $[Tv] = \mathcal{M}(T)[v]$.
- Paaiškinti, kodėl atvaizdžių kompozicija yra matricų daugyba.
- Nustatyti apgrižiamumą ir klasifikuoti erdves su tikslumu iki izomorfizmo pagal dimensiją.
- Keisti bazę ir atpažinti pėdsaką bei determinantą kaip panašumo invariantus.

1 Tiesinio atvaizdžio matrica

Fiksuokime erdvės V bazę $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ ir erdvės W bazę $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m)$.

Apibrėžimas 4.1 (Tiesinio atvaizdžio matrica). Atvaizdžiui $T \in \mathcal{L}(V, W)$ jo *matrica* bazių $\mathcal{B}$ ir $\mathcal{C}$ atžvilgiu yra $m \times n$ matrica $\mathcal{M}(T) = (A_{jk})$, kurios k -tajame stulpelyje surašytos vektoriaus Tv_k $\mathcal{C}$ -koordinatės:

$$Tv_k = A_{1k}w_1 + \dots + A_{mk}w_m = \sum_{j=1}^m A_{jk}w_j.$$

Kai bazės iš konteksto nėra aiškios, rašome $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}, \mathcal{C})$.

Žodžiais: k -tasis stulpelis yra T , pritaikytas k -tajam bazės vektoriui, užrašytas koordinatėmis. Atvaizdžiui $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ su standartinėmis bazėmis k -tasis stulpelis yra tiesiog Te_k .

Pavyzdys 4.2 (Atvaizdis $\mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^3$). Tegų $T(x, y) = (x + 3y, 2x + 5y, 7x + 9y)$. Kadangi $T(1, 0) = (1, 2, 7)$ ir $T(0, 1) = (3, 5, 9)$,

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

Stulpeliai yra standartinės bazės vektorių vaizdai. ◁

Pavyzdys 4.3 (Plokštumos posūkis). Plokštumos $\mathbb{R}^2$ posūkis R_θ kampų θ siunčia $e_1 \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ ir $e_2 \mapsto (-\sin \theta, \cos \theta)$, todėl

$$\mathcal{M}(R_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Posūkių kompozicija atitinka jų matricų daugybą, o trigonometrinių kampų sudėties formulės išplaukia iš $\mathcal{M}(R_\alpha)\mathcal{M}(R_\beta) = \mathcal{M}(R_{\alpha+\beta})$. ◁

Pavyzdys 4.4 (Diferencijavimas erdvėje $\mathcal{P}_3$). Tegų $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_3(\mathbb{R}))$ yra $Dp = p'$, su standartine baze $1, t, t^2, t^3$. Iš $D1 = 0, Dt = 1, Dt^2 = 2t, Dt^3 = 3t^2$,

$$\mathcal{M}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kiekvienas stulpelis užrašo išvestinę koordinatėmis; viršijstrižainė neša laipsnius 1, 2, 3. ◁

Pavyzdys 4.5 (Matrica priklauso nuo bazės). Erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ standartinė bazė duoda $\mathcal{M}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, bet bazė $\mathcal{B}' = (1, 1+t, 1+t+t^2)$ duoda kitokią matricą. Skaičiuodami ir iš naujo skleidami bazėje $\mathcal{B}'$: $D1 = 0$; $D(1+t) = 1$ turi $\mathcal{B}'$ -koordinates $(1, 0, 0)$; o $D(1+t+t^2) = 1+2t$ turi koordinates $(-1, 2, 0)$ (sprendžiamoje $a+b+c=1, b+c=2, c=0$). Vadinasi

$$\mathcal{M}(D, \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tas pats operatorius, kitokia matrica; §4 tiksliai paaiškina, kaip šios dvi susijusios. ◁

Apibrėžiančioji savybė nuo bazės vektorių pereina prie visų vektorių. Žymėdami $[v]_{\mathcal{B}}$ vektoriaus v koordinatinių stulpelį, gauname tapatybę, dėl kurios matricos naudingos skaičiavimuose.

Teorema 4.6 (Matrica veikia koordinates). Kiekvienam $v \in V$,

$$[Tv]_{\mathcal{C}} = \mathcal{M}(T) [v]_{\mathcal{B}}.$$

Irodymas. Užrašykime $v = \sum_k b_k v_k$, taigi $[v]_{\mathcal{B}} = (b_1, \dots, b_n)$. Dėl tiesiškumo $Tv = \sum_k b_k Tv_k = \sum_k b_k \sum_j A_{jk} w_j = \sum_j \left(\sum_k A_{jk} b_k \right) w_j$. Vadinasi, j -toji vektoriaus Tv $\mathcal{C}$ -koordinatė yra $\sum_k A_{jk} b_k$, o tai yra būtent j -tasis sandaugos $\mathcal{M}(T) [v]_{\mathcal{B}}$ elementas. ■

Tai yra kvadrato **Figure 1** turinys: koordinatinių paėmimas ir T taikymas komutuoja su daugyba iš $\mathcal{M}(T)$.

Pavyzdys 4.7 (Tv skaičiavimas per matricą). Imkime D erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ (**Example 4.4**) ir $p(t) = 2 + t - t^2 + 4t^3$, taigi $[p] = (2, 1, -1, 4)$. Tuomet

$$[Dp] = \mathcal{M}(D) [p] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix},$$

tai yra $Dp = 1 - 2t + 12t^2$, kas sutampa su tiesioginiu diferencijavimu. Matrica pavertė skaičiavimą aritmetika. ◁

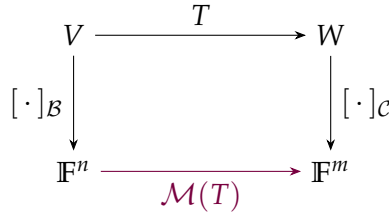


Figure 1: Matrica yra atvaizdis koordinatėse: nusileidus ir paskui padauginus iš $\mathcal{M}(T)$ gaunamas tas pats rezultatas kaip pritaikius T ir paskui nusileidus.

2 Kompozicija tampa matricų daugyba

Matricos sudedamos ir skaliarinamos poelemenčiai. Su tokiais apibrėžimais $\mathcal{M}$ gerbia tiesinę struktūrą.

Teiginys 4.8 ($\mathcal{M}$ yra tiesinis). Atvaizdžiams $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ ir $a \in \mathbb{F}$, $\mathcal{M}(S + T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$ ir $\mathcal{M}(aT) = a \mathcal{M}(T)$.

Irodymas. k -tajame matricos $\mathcal{M}(S + T)$ stulpelyje surašytos vektoriaus $(S + T)v_k = Sv_k + Tv_k$ $\mathcal{C}$ -koordinatės, o tai dėl koordinačių tiesiškumo yra matricų $\mathcal{M}(S)$ ir $\mathcal{M}(T)$ k -tųjų stulpelių suma. Skaliarinis atvejis toks pat. ■

Gilesnis klausimas yra tai, kas atitinka *kompoziciją* — o jo atsakymas nulemia, kaip matricos privalo daugintis.

Teorema 4.9 (Kompozicija $\rightarrow$ daugyba). Tegų $T \in \mathcal{L}(U, V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V, W)$, su fiksuotomis bazėmis visose trijose erdvėse. Tuomet $\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S) \mathcal{M}(T)$, kur $m \times p$ matricos $B = (B_{ij})$ ir $p \times n$ matricos $A = (A_{jk})$ sandauga yra $m \times n$ matrica su elementais

$$(BA)_{ik} = \sum_{j=1}^p B_{ij} A_{jk}. \quad (4.1)$$

Irodymas. Tegų $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ yra erdvės U bazė, su $\mathcal{M}(T) = (A_{jk})$ ir $\mathcal{M}(S) = (B_{ij})$. Pritaikę T , o paskui S k -tajam bazės vektoriui,

$$(ST)u_k = S\left(\sum_j A_{jk} v_j\right) = \sum_j A_{jk} S v_j = \sum_j A_{jk} \sum_i B_{ij} w_i = \sum_i \left(\sum_j B_{ij} A_{jk}\right) w_i.$$

i -toji vektoriaus $(ST)u_k$ koordinatė — tai yra matricos $\mathcal{M}(ST)$ (i, k) elementas — yra $\sum_j B_{ij} A_{jk}$, o tai tiksliai yra (4.1). ■

Taigi „eilutė kart stulpelis“ matricų sandaugų taisyklė nėra savavališka konvencija: tai vienintelė taisyklė, dėl kurios matricos reprezentuoja kompoziciją. Kiekviena matricų daugybos savybė — asociatyvumas, distributyvumas, nekomutatyvumas — yra paveldima iš atitinkamos atvaizdžių kompozicijos savybės.

Pavyzdys 4.10 ($\mathcal{M}(D^2) = \mathcal{M}(D)^2$). Su D erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ kaip **Example 4.4**, operatorius D^2 siunčia $1, t, t^2, t^3$ į $0, 0, 2, 6t$. Padauginus D matricą iš jos pačios, tiksliai atkartojama tai:

$$\mathcal{M}(D)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{M}(D^2),$$

nenulinė juosta pasislinko viena pozicija aukštyr ir įgijo gretimų laipsnių sandaugas 2, 6. $\triangleleft$

Pavyzdys 4.11 (Daugyba realizuoja kompoziciją). Tegų $T(x, y) = (x + y, y)$ ir $S(x, y) = (2x, x - y)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$, su matricomis $\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ir $\mathcal{M}(S) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Sudarius kompoziciją, $(ST)(x, y) = S(x + y, y) = (2x + 2y, x)$, kurios matrica yra $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Sandauga $\mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sutampa, tiksliai kaip reikalauja **Theorem 4.9**. $\triangleleft$

Atvaizdis $\mathcal{M}$ iš $\mathcal{L}(V, W)$ į matricų erdvę $\mathbb{F}^{m \times n}$ yra tiesinis, injektyvus (atvaizdis su nuline matrica naikina kiekvieną bazės vektorius, taigi yra 0) ir surjektyvus (bet kuri matrica nusako bazės vektorių vaizdus, o jie apibrėžia vienintelį tiesinį atvaizdį, kaip 3 paskaitoje). Vadinasi, jis yra izomorfizmas, ir galiausiai galime užrašyti 3 paskaitoje žadėtą dimensiją.

Išvada 4.12 ($\mathcal{L}(V, W) \cong \mathbb{F}^{m \times n}$). $\mathcal{M}$ yra izomorfizmas iš $\mathcal{L}(V, W)$ į $\mathbb{F}^{m \times n}$. Konkrečiai $\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W)$.

Teiginys 4.13 (Matricos rangas yra atvaizdžio rangas). Esant bet kokiam bazių pasirinkimui, $\dim \text{range } T$ lygus matricos $\mathcal{M}(T)$ stulpelių rangui, t. y. jos stulpelių tiesinio apvalkalo dimensijai.

Irodymas. Koordinačių izomorfizmas $[\cdot]_C: W \cong \mathbb{F}^m$ vaizdą $\text{range } T = \text{span}(Tv_1, \dots, Tv_n)$ perkelia į vektorių $[Tv_k]_C$ tiesinį apvalkalą, o tie vektoriai yra būtent matricos $\mathcal{M}(T)$ stulpeliai. Izomorfizmas išsaugo dimensiją, todėl $\dim \text{range } T$ lygus stulpelių rangui. $\blacksquare$

Pastaba 4.14. Kadangi $\text{range } T$ nepriklauso nuo bazių, nuo jų nepriklauso ir stulpelių rangas — tai yra abstrakti priežastis, slypinti už „eilučių rangas lygus stulpelių rangui“ ir už to, kodėl Gauso eliminacija teisingai apskaičiuoja atvaizdžio rangą.

Pavyzdys 4.15 (Atvaizdžių erdvės dimensija). Taigi $\dim \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2) = 6$, kurios bazę sudaro šeši atvaizdžiai, kurių matricos turi vienintelį 1 viename iš šešių elementų ir nulius kitur. $\triangleleft$

3 Apgrežiamumas ir izomorfizmai

Apibrėžimas 4.16 (Apgrežiamas atvaizdis, izomorfizmas). $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra *apgrežiamas*, jei egzistuoja $S \in \mathcal{L}(W, V)$ su $ST = I_V$ ir $TS = I_W$; toks S yra vienintelis, žymimas T^{-1} . Apgrežiamas tiesinis atvaizdis yra *izomorfizmas*, o erdvės V, W yra *izomorfinės*, $V \cong W$, jei toks atvaizdis egzistuoja.

Tiesinis atvaizdis yra apgrežiamas būtent tada, kai jis yra bijektyvus, kaip užrašoma kitame teiginyje; tuomet lemiamas baigtinės dimensijos erdvės faktas yra tas, kad vienintelis skaičius — dimensija — nulemia izomorfizmą.

Teiginys 4.17 (Apgrežiamas = bijektyvus). $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra apgrežiamas tada ir tik tada, kai jis yra ir injektyvus, ir surjektyvus, ir tuomet jo atvirkštinė funkcija savaime yra tiesinė.

Irodymas. Apgrežiamas atvaizdis turi dvipusį atvirkštinį, taigi yra bijekcija. Atvirkščiai, jei T yra bijekcija, tegu T^{-1} yra jo atvirkštinė funkcija. Žymėdami $w_i = Tv_i$, su $a \in \mathbb{F}$

turime $T^{-1}(w_1 + aw_2) = T^{-1}(T(v_1 + av_2)) = v_1 + av_2 = T^{-1}w_1 + aT^{-1}w_2$, taigi T^{-1} yra tiesinis; iš konstrukcijos jis yra tikras dvipusis atvirkštinis. ■

Teorema 4.18 (Dimensija klasifikuoja erdves). Dvi baigtinės dimensijos tiesinės erdvės virš $\mathbb{F}$ yra izomorfinės tada ir tik tada, kai jų dimensijos sutampa.

Irodymas. Jei $T: V \rightarrow W$ yra izomorfizmas, tai $\text{null } T = \{0\}$ ir $\text{range } T = W$, todėl pagal rango ir branduolio teoremą $\dim V = \dim \text{range } T = \dim W$. Atvirkščiai, jei $\dim V = \dim W = n$, parinkime erdvės V bazę $v_1, \dots, v_n$ ir erdvės W bazę $w_1, \dots, w_n$ ir tegu T yra tiesinis atvaizdis su $Tv_k = w_k$ (3 paskaita). Jis yra surjektyvus, nes w_k generuoja W , ir injektyvus, nes jie nepriklausomi (taigi $\text{null } T = \{0\}$); vadinasi, jis yra izomorfizmas. ■

Išvada 4.19 (Koordinatės yra izomorfizmas). Jei $\dim V = n$, tai koordinačių atvaizdis $v \mapsto [v]_B$ yra izomorfizmas $V \cong \mathbb{F}^n$. Taigi kiekviena n -matė erdvė virš $\mathbb{F}$ yra erdvės $\mathbb{F}^n$ kopija; pvz. $\mathcal{P}_m(\mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{m+1}$ ir $M_{m \times n}(\mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{mn}$.

Pavyzdys 4.20 (Konkretus izomorfizmas). Simetrinių 2×2 realiųjų matricų erdvė $\text{Sym}_2(\mathbb{R})$ ir $\mathbb{R}^3$ abi turi dimensiją 3, todėl yra izomorfinės. Konkretus izomorfizmas yra $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \mapsto (a, b, c)$, kuris yra būtent koordinačių atvaizdis bazei $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Erdvės, kurios atrodo gana skirtingai, tiesinės algebros tikslams yra tos pačios, vos tik jų dimensijos sutampa. ◀

Pavyzdys 4.21 (Klausimo perkėlimas į $\mathbb{F}^n$). Ar $1 + t, t + t^2, 1 + t^2$ sudaro erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazę? Per koordinačių izomorfizmą $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^3$ (standartinė bazė $1, t, t^2$) jie tampa $(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)$, o

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \neq 0$$

rodo, kad jie nepriklausomi erdvėje $\mathbb{R}^3$. Izomorfizmas išsaugo nepriklausomumą ir generavimą, todėl tie trys polinamai yra erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazė — abstraktus klausimas, išspręstas vienu skaitiniu determinantu. ◀

Matricinėmis sąvokomis, T yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai $\mathcal{M}(T)$ yra apgręžiama kvadratinė matrica, ir tuomet $\mathcal{M}(T^{-1}) = \mathcal{M}(T)^{-1}$ — tiesiogiai iš **Theorem 4.9**, pritaikytos lygybei $T^{-1}T = I$.

Pavyzdys 4.22 (Apgręžiamumas per matricą). Operatorius $T(x, y) = (x + 2y, 3x + 4y)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ turi matricą $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ su $\det A = -2 \neq 0$, taigi T yra apgręžiamas. Tuomet $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ reprezentuoja T^{-1} , t. y. $T^{-1}(x, y) = (-2x + y, \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}y)$. Operatoriaus ir jo matricos apgręžiamumas yra vienas ir tas pats. ◀

Pavyzdys 4.23 (Neapgręžiamas operatorius). Diferencijavimas D erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ nėra apgręžiamas: jo matrica $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ turi nulinių stulpelių, taigi $\det = 0$, ir iš tiesų $\text{null } D$ talpina nenulines konstantas. Joks bazės keitimas to nepataisys — apgręžiamumas yra operatoriaus, o ne jį reprezentuojančios matricos savybė. ◀

4 Bazės keitimas ir panašumas

Atvaizdžio matrica priklauso nuo pasirinktų bazių. Dabar tiksliai nustatysime, kaip ji kinta operatoriui $T \in \mathcal{L}(V)$, aprašytam dviejuose tos pačios erdvės V bazėse. Tegu $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ yra „senoji“ bazė, o $\mathcal{B}' = (v'_1, \dots, v'_n)$ — „naujoji“.

Apibrėžimas 4.24 (Bazės keitimo matrica). Bazės keitimo matrica P yra $n \times n$ matrica, kurios k -tajame stulpelyje surašytos naujojo bazės vektoriaus v'_k $\mathcal{B}$ -koordinatės. Lygiavertiškai $P = \mathcal{M}(\text{id}, \mathcal{B}', \mathcal{B})$.

Kadangi P reprezentuoja tapatųjį atvaizdį, **Theorem 4.6** duoda, kiekvienam v ,

$$[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}. \quad (4.2)$$

P yra apgręžiama (ji reprezentuoja apgręžiamą tapatųjį atvaizdį), todėl ir $[v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}$.

Pavyzdys 4.25 (Koordinačių transformavimas). Erdvėje $\mathbb{R}^2$ tegu $\mathcal{B}$ yra standartinė bazė, o $\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1))$, taigi $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Vektorius su naujosiomis koordinatėmis $[v]_{\mathcal{B}'} = (3, 1)$ turi senąsias koordinates $[v]_{\mathcal{B}} = P(3, 1) = (4, 2)$, t. y. $v = (4, 2)$ — suderinama su $3(1, 1) + 1(1, -1) = (4, 2)$. $\triangleleft$

Teorema 4.26 (Panašumas). Tegu $T \in \mathcal{L}(V)$ turi matricas $A = \mathcal{M}(T, \mathcal{B})$ ir $A' = \mathcal{M}(T, \mathcal{B}')$, ir tegu P yra **Definition 4.24** bazės keitimo matrica. Tuomet

$$A' = P^{-1}AP.$$

Irodymas. Bet kuriam v , kartotinai taikydami (4.2) ir **Theorem 4.6**,

$$A'[v]_{\mathcal{B}'} = [Tv]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[Tv]_{\mathcal{B}} = P^{-1}A[v]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP[v]_{\mathcal{B}'}.$$

Kadangi tai galioja visiems koordinačių vektoriams $[v]_{\mathcal{B}'}$, darome išvadą, kad $A' = P^{-1}AP$ (**Figure 2**). $\blacksquare$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_{\mathcal{B}'}^n & \xrightarrow{A' = P^{-1}AP} & \mathbb{F}_{\mathcal{B}'}^n \\ \downarrow P & & \downarrow P \\ \mathbb{F}_{\mathcal{B}}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{F}_{\mathcal{B}}^n \end{array}$$

Figure 2: Panašumas: norėdami pritaikyti T naujojoje bazėje, perveskime į senąją bazę (P), pritaikykite A ir perveskime atgal (P^{-1}).

Apibrėžimas 4.27 (Panašios matricos). Kvadratinės matricos A, A' yra *panašios*, jei $A' = P^{-1}AP$ su kuria nors apgręžiama P . Panašios matricos yra būtent vieno operatoriaus matricos skirtingose bazėse.

Teiginys 4.28 (Panašumo invariantai). Panašumas yra ekvivalentumo sąryšis, o panašios matricos turi tą patį pėdsaką ir tą patį determinantą.

Irodymas. Refleksyvumas ($P = I$), simetriškumas ($A = PA'P^{-1}$) ir tranzityvumas (sudauginus P) yra įprasti. Pėdsakui tapatybė $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$ duoda $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A(P P^{-1})) = \text{tr} A$. Determinantui $\det(P^{-1}AP) = \det(P)^{-1} \det(A) \det(P) = \det A$. ■

Vadinasi, pėdsakas ir determinantas yra *operatoriaūs*, o ne kurios nors konkrečios matricos savybės. Tas pats pasirodys galiojantis ir tikrinėms reikšmėms (5 paskaita): panašios matricos jas dalijasi, todėl diagonalizavimas yra prasmingas.

Pastaba 4.29 (Operatoriai prieš bendruosius atvaizdžius). Panašumas lygina dvi vieno *operatoriaūs* matricas, naudodamas tą pačią bazę apibrėžimo srityje ir vaizdo srityje. Bendram $T \in \mathcal{L}(V, W)$, su nepriklausomais bazės keitimais P erdvėje V ir Q erdvėje W , atitinkama formulė yra $A' = Q^{-1}AP$, ir tokios matricos vadinamos *ekvivalentėmis*. Ekvivalentumas yra silpnesnis: kiekvienas r -rango atvaizdis yra ekvivalentus blokinei matricai su $r \times r$ tapatumo matrica viršutiniame kairiajame kampe ir nuliais kitur. Panašumas išsaugo subtilesnius duomenis — pėdsaką, determinantą, tikrines reikšmes — kurie turi prasmę tik tada, kai apibrėžimo ir vaizdo sritys sutampa.

Pavyzdys 4.30 (Atspindys, diagonalizuotas sumania baze). Tegų $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ yra atspindys tiesės $y = x$ atžvilgiu, taigi $T(x, y) = (y, x)$. Standartinėje bazėje $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Parinkime naująją bazę $\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1))$, kuri duoda $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ir $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Tuomet

$$A' = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bazėje, pritaikytoje atspindžiui — išilgai veidrodžio tiesės ir skersai jos — matrica yra diagonalioji, su akivaizdžiais mastelio koeficientais $+1$ ir -1 . Tai pirmas žvilgsnis į diagonalizavimą: teisinga bazė atskleidžia operatorių iki pamatų. ◀

Pavyzdys 4.31 (Ta pati matrica, tiesiai iš apibrėžimo). $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}')$ galime gauti ir be panašumo formulės. Kadangi $T(1, 1) = (1, 1) = 1 \cdot (1, 1) + 0 \cdot (1, -1)$ ir $T(1, -1) = (-1, 1) = 0 \cdot (1, 1) + (-1) \cdot (1, -1)$, stulpeliai yra $(1, 0)$ ir $(0, -1)$, taigi $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}') = \text{diag}(1, -1)$ tiesiogiai. Abu keliai sutampa — kaip ir privalo pagal **Theorem 4.26**. ◀

Pavyzdys 4.32 (Panašumas sieja dvi D matricas). Grįžkime prie D erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ standartinėje bazėje $\mathcal{B} = (1, t, t^2)$ ir bazėje $\mathcal{B}' = (1, 1+t, 1+t+t^2)$ iš **Example 4.5**. Bazės keitimo matrica neša $\mathcal{B}'$ -vektorius kaip stulpelius $\mathcal{B}$ -koordinatėse:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su $A = \mathcal{M}(D, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, trumpa daugyba duoda

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{M}(D, \mathcal{B}'),$$

kas sutampa su tiesioginiu **Example 4.5** skaičiavimu, tiksliai kaip reikalauja **Theorem 4.26**. ◀

Pavyzdys 4.33 (Invariantai veikime). Atspindžiui iš **Example 4.30**, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ turi $\text{tr } A = 0$ ir $\det A = -1$, o diagonalizuota $A' = \text{diag}(1, -1)$ turi $\text{tr } A' = 1 + (-1) = 0$ ir $\det A' = -1$. Invariantai sutampa, kaip žada **Proposition 4.28** — ir jau galime numatyti, kad šio atspindžio tikrinės reikšmės yra $+1$ ir -1 , įstrižainės elementai, atskleisti pritaikytos bazės. ◀

Atvaizdis, ne matrica

Matrica yra nuo bazės priklausomas tiesinio atvaizdžio šešėlis. Dydziai, kurie išgyvena bazės keitimą — rangas, pėdsakas, determinantas ir netrukus tikrinės reikšmės — priklauso pačiam operatoriui; visa kita yra koordinačių pasirinkimo artefaktas. Kelių artimiausių paskaitų programa yra išnaudoti šią laisvę: ieškoti bazės, kurioje matrica būtų diagonalioji, kad operatoriaus veikimas taptų permatomas. Kvantinėje mechanikoje tai yra perėjimas nuo savavališkos bazės prie energijos tikrinės bazės, kurioje evoliucijos operatorius $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ yra diagonalusis, o dinamika suskyla į nepriklausomas fazes.

Pastaba 4.34. Pėdsako nepriklausomumas nuo bazės ir yra būtent priežastis, dėl kurios jis turi fizikinę prasmę: stebimojo dydžio vidutinė reikšmė $\langle A \rangle = \text{tr}(\rho A)$ būsenoje ρ kiekvienoje bazėje gaunasi ta pati, todėl tai yra fizikos, o ne buhalterijos savybė.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Fiksuojant erdvių V ir W bazes, kiekvienas $T \in \mathcal{L}(V, W)$ virsta matrica $\mathcal{M}(T)$, kurios stulpeliai yra bazės vektorių vaizdai koordinatėse, ir $[Tv]_C = \mathcal{M}(T)[v]_B$. Atvaizdžių kompozicija tampa matricų daugyba — o tai ir verčia naudoti „eilutė kart stulpelis“ taisyklę — todėl $\mathcal{L}(V, W) \cong \mathbb{F}^{m \times n}$ ir $\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W)$. Atvaizdis yra izomorfizmas tada ir tik tada, kai jis bijektyvus, o baigtinės dimensijos erdvės yra izomorfinės tada ir tik tada, kai jų dimensijos sutampa, todėl kiekviena n -matė erdvė yra erdvės $\mathbb{F}^n$ kopija. Keičiant bazę operatoriaus matrica A pakeičiama panašia matrica $P^{-1}AP$; pėdsakas ir determinantas yra panašumo invariantai ir todėl priklauso operatoriui.

- **Atvaizdžio matrica** — jos stulpeliai yra bazės vektorių vaizdai koordinatėse; priklauso nuo bazės.
- **Kompozicija o daugyba** — verčia naudoti „eilutė kart stulpelis“ taisyklę; $\mathcal{L}(V, W) \cong \mathbb{F}^{m \times n}$.
- **Izomorfizmas** — bijektyvus tiesinis atvaizdis; baigtinės dimensijos erdvės yra izomorfinės $\iff$ jų dimensijos sutampa.
- **Bazės keitimas / panašumas** — $A \mapsto P^{-1}AP$; pėdsakas ir determinantas yra invariantūs, todėl priklauso operatoriui.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-4.pdf*.